MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA ELETRÔNICA
(CENTRO CORONEL HUMBERTO CORRÊA)

Relatório do Projeto Interdisciplinar

Curso Avançado de Guerra Cibernética para Oficiais e Sargentos

Identificação do projeto

Campo	Preenchimento
Tema e título do PI	Tema: Guerra de Informação e Operações de Influência (Hacking for Influence). Título: DISARM.AI: Arquitetura Baseada em IA Simbólica para Mapeamento Automatizado de TTPs em Operações de Hacking for Influence.
Modalidade	[X] Aplicado, com produto técnico [ ] Doutrinário
Entrega principal	Plataforma
Turma e ano	01/2026
Integrantes	CC Renato Henrique Feitosa Rodrigues 1º SGT MNT COM Diego Maradonne Monteiro Pessoa 1º SGT ART Jefferson Rodrigo Lobato Batista
Orientador ou instrutor	-
Data de entrega e versão	09/11/2026 | v.03

Resumo executivo

Este trabalho aborda a necessidade de ferramentas analíticas capazes de mapear e padronizar, de forma automatizada, as Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTPs) de operações de *Hacking for Influence*. Essas ameaças articulam intrusões cibernéticas e manipulação informacional para degradar o processo decisório (Ciclo OODA) na Zona Cinzenta. Para responder a essa demanda operacional, desenvolveu-se a plataforma web DISARM.AI, que integra a ontologia oficial do *DISARM Red Team Framework* a um motor de Inteligência Artificial simbólica executado localmente. O protótipo funcional foi validado

pelo processamento do cenário hipotético controlado "Operação Netuno", realizando a extração de Indicadores de Comprometimento (IOCs) e a catalogação tática de incidentes. Como principal resultado, a ferramenta reduz o esforço cognitivo do analista de Inteligência de Ameaças Cibernéticas (CTI) e Operações de Informação (Op Info), garantindo uma operação segura em redes militares isoladas, amplia a consciência situacional do Comando e estabelece um instrumento prático para o adestramento de operadores.

Palavras chave

Hacking for Influence; DISARM Framework; Guerra da Informação; Operações de Informação.

1 Contexto e proposta

1.1 Problema e justificativa

A Defesa Cibernética tradicional prioriza a proteção da infraestrutura e da camada lógica, negligenciando a forma como ações cibernéticas ofensivas são articuladas para manipular o ambiente informacional. As ações cibernéticas ofensivas, como o comprometimento de acesso e o roubo de credenciais, podem ser empregadas para impactar a dimensão informacional e **manipular** a percepção pública, conforme conceituado por Brangetto e Veenendaal (2016). Por sua vez, Pernik (2018) demonstra que, no espaço de competição da Zona Cinzenta, zona abaixo do limiar do conflito armado, a exfiltração de dados e a adulteração de arquivos em vazamentos manipulados servem para **corroer** a confiança nas instituições sem o emprego de força cinética. Complementarmente, sob a perspectiva da Guerra Cognitiva, Rushing, Hersch e Xu (2026) explicam que tais operações cibernético-informacionais visam **perturbar** diretamente o Ciclo OODA (*Observe-Orient-Decide-Act*) e **desestruturar** o processo de tomada de decisão do alvo. Esse encadeamento traduz a essência do ***Hacking for Influence***, no qual o ataque cibernético deixa de ser um fim em si mesmo para se tornar a ferramenta geradora de impacto narrativo e cognitivo.

Para estruturar essas ações em uma linguagem comum, a DISARM Foundation (2024) fornece a matriz do *DISARM Red Team Framework*, traduzindo campanhas informacionais para a classificar TTPs das Operações de Influência. Dessa forma, o desenvolvimento da plataforma web DISARM.AI entrega ao operador um instrumento operacional ágil e agnóstico de cenário, reduzindo o esforço cognitivo de classificação manual, servindo de insumo direto para a consciência situacional e a formulação de contramedidas defensivas, além de oferecer uma solução prática para o adestramento de militares de Estado-Maior e operadores.

1.2 Objetivo e escopo

O objetivo geral deste trabalho consiste em desenvolver e validar uma aplicação web de apoio à análise de ameaças informacionais, capaz de coletar, processar e mapear Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTPs) de operações de ***Hacking for Influence*** segundo a classificação oficial do *DISARM Red Team Framework*, a fim de apresentar ao operador uma visualização tática estruturada que subsidie a consciência situacional e a formulação de contraposições no âmbito da Guerra da Informação.

Para alcançar esse propósito, definem-se como objetivos específicos: (1) fundamentar os conceitos doutrinários relacionados à Hacking for Influence, correlacionando a convergência entre ações cibernéticas ofensivas e operações de influência; (2) projetar e implementar uma plataforma interativa com motor de Inteligência Artificial para análise heurística e extração automatizada de TTPs em relatos de incidentes; e (3) demonstrar a aplicabilidade operacional da ferramenta por meio do mapeamento e da catalogação de casos e/ou cenários, estruturando o encadeamento tático adversário nas 16 táticas da matriz *DISARM Framework*.

O público-alvo desta pesquisa abrange operadores e analistas de Inteligência Militar e de Inteligência de Ameaças Cibernéticas (*Cyber Threat Intelligence*), militares qualificados em Operações de Informação (Op Info) e Guerra Cibernética, bem como assessores de Estado-Maior.

As entregas previstas compreendem o protótipo funcional da aplicação web de análise e visualização tática (DISARM.AI) focada em casos de *Hacking for Influence*. Delimita-se estritamente que o escopo deste trabalho se restringe à modelagem analítica, à catalogação tática e à visualização de ameaças em ambiente controlado, não contemplando a execução real de explorações cibernéticas em redes ativas e tampouco a aferição de impactos psicológicos e comportamentais em públicos reais.

2 Desenvolvimento do trabalho

2.1 Método e recursos

O presente Projeto Interdisciplinar (PI) adota uma abordagem qualitativa e descritiva, enquadrando-se na modalidade de projeto aplicado. O método de trabalho divide-se em duas frentes complementares: a revisão doutrinária e bibliográfica sobre operações no ambiente informacional e o desenvolvimento prático da aplicação web DISARM.AI para apoio à análise de Inteligência de Ameaças Cibernéticas (Cyber Threat Intelligence – CTI).

No eixo doutrinário, a pesquisa foi constituída mediante relevância temática e alinhamento com os vetores de Guerra da Informação, Guerra Cognitiva e ***Hacking for Influence***. A seleção delimitou-se a cinco referências centrais que fundamentam a literatura internacional sobre a convergência entre ações cibernéticas ofensivas e manipulação informacional.

No eixo aplicado, para a construção e execução do protótipo DISARM.AI, foram empregados os seguintes recursos computacionais, ambientes e tecnologias: Arquitetura e Ambiente de Desenvolvimento: Aplicação web moderna desenvolvida em arquitetura client-side reativa utilizando React, TypeScript e empacotamento via Vite. Motor de Análise Heurística e Inteligência Artificial: Integração com Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) via API, instruídos por meio de engenharia de prompt estruturada (System Prompts restritos à base oficial de 391 técnicas da DISARM Foundation) para extração automatizada de TTPs, correlação de Indicadores de Comprometimento (IOCs) e atribuição de severidade a partir de relatos em linguagem natural e gerador nativo de relatórios executivos e táticos em formato PDF para difusão de inteligência e emprego em adestramentos. Quanto ao procedimento de análise e execução, a pesquisa e o desenvolvimento do artefato foram divididos em quatro etapas encadeadas:

Etapa 1: Fundamentação: Identificação dos pontos de convergência entre as intrusões na camada lógica do ciberespaço e seus reflexos na manipulação de percepções e na degradação do processo decisório (Ciclo OODA) na Zona Cinzenta.

Etapa 2: Concepção e Implementação da Plataforma (DISARM.AI): Codificação da interface analítica contendo quatro visões operacionais (Visão Geral e Métricas, Matriz do Caso Ativo, Tabela Operacional de TTPs e Navegador Oficial de 16 Táticas) e implementação do motor heurístico determinístico (IA Simbólica) para processamento local de relatos de incidentes e artefatos técnicos.

Etapa 3: Validação Operacional: Submissão da plataforma a testes de mapeamento e catalogação utilizando tanto operações históricas documentadas de *Hacking for Influence* quanto cenário hipotético de ameaça. Nesta fase, avaliou-se a precisão da ferramenta em traduzir ações híbridas (como spear-phishing, tainted leaks, deepfakes e typosquatting) para os códigos padronizados do *DISARM Red Team Framework*; e

Etapa 4: Consolidação Analítica e Subsídio à Tomada de Decisão: Validação das matrizes táticas e dos relatórios gerados pela aplicação, demonstrando como a estruturação automatizada de TTPs reduz o esforço cognitivo do analista, amplia a consciência situacional do Comando e subsidia a tomada de decisão.

2.2 Entrega e conteúdo desenvolvido

No plano doutrinário, a convergência entre ações cibernéticas ofensivas e operações de influência ocorre predominantemente na Zona Cinzenta, faixa situada entre a paz formal e o conflito armado convencional (PERNIK, 2018). Na prática, essas invasões operam propositalmente abaixo do nível de um "ataque armado" (previsto no Artigo 51 da Carta da ONU). Com isso, o agressor consegue negar a autoria da ação, dificultar sua identificação e desestabilizar o adversário sem sofrer uma resposta militar direta ou o envolvimento de países aliados. (PERNIK, 2018; BRANGETTO; VEENENDAAL, 2016). Nesse contexto, a ação cibernética atua como vetor disparador de campanhas informacionais e cognitivas (BÂRGĂOANU; PANĂ, 2024), fenômeno conceituado por Pernik (2018) como *Hacking for Influence*, no qual intrusões na camada lógica são empregadas para exfiltrar, adulterar e vazar conteúdos que moldam percepções na camada semântica (BRANGETTO; VEENENDAAL, 2016).

Taticamente, essas operações combinam o *doxing* — exposição pública de dados sigilosos para constrangimento institucional (BRANGETTO; VEENENDAAL, 2016) — com vazamentos manipulados (*tainted leaks*), nos quais o atacante mistura arquivos autênticos a alterações forjadas para contornar a verificação da imprensa e de analistas (PERNIK, 2018; BÂRGĂOANU; PANĂ, 2024). Sob a perspectiva da Guerra Cognitiva, essa dinâmica atinge o Ciclo OODA (*Observe-Orient-Decide-Act*) das lideranças: no curto prazo, gera saturação, atrito cognitivo e latência decisória; no longo prazo, degrada a credibilidade das fontes oficiais (RUSHING; HERSCH; XU, 2026).

Para instrumentalizar a análise dessas ameaças, foi desenvolvida a plataforma web DISARM.AI, estruturada em arquitetura *client-side* autônoma (*React 18, TypeScript e*

Tailwind CSS). Essa decisão técnica garante que 100% do processamento e da análise heurística ocorram localmente na estação do operador, assegurando compatibilidade nativa com redes militares isoladas e sigilo absoluto dos relatos de inteligência. O sistema estrutura-se em três componentes principais:

1. Interface Web (Frontend): Responsável pela entrada de dados e pela renderização de quatro visões operacionais integradas — Visão Geral e Métricas, Matriz do Caso Ativo, Tabela Operacional de TTPs e Navegador Oficial de 16 Táticas;
2. Motor de Análise Heurística Determinística (IA Simbólica / Sistema Especialista): Implementado no módulo HackingForInfluenceAnalyzerModal.tsx e executado localmente em ambiente JavaScript/V8. Extrai automaticamente Indicadores de Comprometimento (IOCs) via expressões regulares (IPs, hashes, domínios, URLs e hashtags) e aplica regras de inferência semântica para detectar padrões comportamentais no relato, como vazamento de credenciais, domínios falsos (typosquatting), criação de canais em mídias sociais e forja de documentos; e
3. Camada de Dados e Persistência Local: Baseada no repositório ontológico estático do *DISARM Red Team Framework* (officialDisarmData.ts), contendo as 16 táticas e 257 técnicas canônicas, dicionário de tradução e persistência local no navegador.

Como funcionalidade central, o analisador cruza os artefatos técnicos e padrões narrativos identificados com a base local do DISARM, mapeando automaticamente o procedimento operacional, a criticidade e o grau de confiança de cada TTP. Os resultados são exibidos em cards táticos, permitindo que o analista valide ou edite as técnicas classificadas antes de exportar o relatório executivo em PDF.

2.3 Aplicação do resultado

A aplicabilidade operacional da ferramenta por meio do mapeamento e da catalogação de casos e cenários de múltiplas naturezas, estruturando o encadeamento tático adversário nas 16 táticas da matriz *DISARM Red Team Framework*, foi concebido e submetido à aplicação DISARM.AI o cenário hipotético controlado intitulado Operação Netuno. A modelagem desse cenário reproduz os atritos geopolíticos e a sensibilidade de um programa estratégico de defesa naval de Estado (País AZUL) em cooperação com um parceiro externo (País BRANCO), sendo alvo de uma campanha de *Hacking for Influence* conduzida na Zona Cinzenta por um ator estatal antagônico (País VERMELHO).

Por meio do processamento do relato do incidente e de seus respectivos artefatos técnicos na plataforma, o motor analítico da DISARM.AI processa e correlaciona as evidências textuais e os indicadores de comprometimento (IOCs), mapeando de forma automatizada o encadeamento das TTPs adversárias. Esse processo valida a aptidão do sistema para traduzir narrativas complexas em visualizações táticas padronizadas, reduzindo o esforço cognitivo do analista de Inteligência de Ameaças Cibernéticas (CTI) e de Operações de Informação (Op Info) e fornecendo um ambiente prático para oadestramento de militares de Estado-Maior e operadores.

2.3.1 Cenário hipotético “Operação Netuno”

O País AZUL ocupa a porção continental voltada para o Oceano Atlântico Sul, exercendo jurisdição sobre as águas ricas em recursos energéticos do pré-sal e sobre os pontos de estrangulamento por onde transitam os cabos submarinos de comunicações globais. Para garantir a defesa dessas infraestruturas críticas e assegurar sua soberania marítima, AZUL estabeleceu o Programa NETUNO, uma iniciativa estratégica voltada para o desenvolvimento e construção do seu primeiro submarino nuclear SN Vanguarda. Esse programa articula a cooperação com o País BRANCO (aliado que provê transferência de tecnologia naval não-nuclear para a integração do Sistema de Combate) com o desenvolvimento 100% autônomo e secreto da planta de propulsão nuclear pelo Centro de Propulsão Nuclear (CPN) do País AZUL.

O País VERMELHO, potência militar em expansão, possui um histórico de graves atritos bélicos com o País AZUL, marcado por uma tentativa frustrada de anexação de territórios insulares estratégicos no passado. Essa derrota militar não resolvida alimenta um estado permanente de tensão geopolítica e o desejo de enfraquecer o País AZUL por meios indiretos.

A motivação central de VERMELHO para sabotar o Programa NETUNO decorre do impacto assimétrico do projeto: a entrada em operação do SN Vanguarda traria uma vantagem estratégica enrome para o País AZUL. Dotado de autonomia de imersão, em teoria, ilimitada e alta capacidade de negação do uso do mar, o submarino nuclear anularia a superioridade da esquadra de VERMELHO, impedindo qualquer ato de coerção naval sobre o território e as riquezas de AZUL.

Para impedir a consolidação do Programa NETUNO sem disparar um conflito armado direto, o serviço de inteligência de VERMELHO decide neutralizar a iniciativa atacando seu elo mais vulnerável: a continuidade orçamentária e o capital humano, valendo-se de operações de *Hacking for Influence*.

A operação do País VERMELHO foi estruturada como um ataque coordenado de invasão e vazamento manipulado (*hack-and-leak*), dividido em quatro etapas sequenciais:

1. Preparação e Acesso: Operadores da Unidade 404 mapearam via fontes abertas (OSINT) os engenheiros-chefes da Diretoria-Geral de Submarinos Nucleares (DGSN) e especialistas recém-retornados de treinamentos no País BRANCO. Em seguida, enviaram e-mails de *spear-phishing* com links encurtados (*bit.ly/3xNetunoAuth*) direcionando a um domínio falso (*portal-naval-auth[.]com*) que clonava o portal da parceira Naval Corp. Com o roubo de credenciais legítimas, o adversário exfiltrou atas reais de gestão, relatórios de integração do Sistema de Combate e cronogramas internos do protótipo nuclear.
2. Desenvolvimento de Conteúdo: Para dar credibilidade ao vazamento, o País VERMELHO manteve 90% dos arquivos originais intactos, mas inseriu documentos falsificados com formatação e metadados idênticos aos verdadeiros:

    a. O laudo adulterado *laudo_reator_cpn_v4_confidencial.pdf*, simulando um parecer secreto do CPN sobre uma falha grave no circuito de refrigeração primária do reator do SN Vanguarda, com risco radiológico costeiro; e
    b. A planilha falsificada *auditoria_obsolescencia_combate.xlsx*, indicando que a Naval Corp (País BRANCO) teria inserido *backdoors* no software do Sistema de Combate e retido tecnologia para manter a Força Naval AZUL dependente de manutenção externa.
3. Disseminação: O pacote de dados foi publicado inicialmente em um canal anônimo no Telegram (*t.me/VerdadeOcultaNetuno*) e imediatamente repercutido por 15 domínios falsos pré-posicionados pelo País VERMELHO que clonavam veículos de imprensa de AZUL e BRANCO (como *defesanacional-azul[.]org e tribuna-branco-defesa[.]ltd*). Em paralelo, um vídeo em *deepfake* simulando um ex-diretor da DGSN confirmando a "inviabilidade do reator e a fraude contratual estrangeira" foi impulsionado via anúncios maliciosos (*malvertising*) segmentados geograficamente para a capital política de AZUL (foco no Parlamento) e para o município sede do estaleiro naval.
4. Execução: Redes de bots com avatares gerados por IA promoveram disparos sincronizados das hashtags #ChernobylNoMar, #FarsaNetuno e #SoberaniaDePapel. Simultaneamente, os operadores realizaram doxing (exposição de dados pessoais e endereços) dos engenheiros navais de AZUL, enviando mensagens automatizadas de intimidação jurídica aos seus familiares (responsabilizando-os por um "futuro desastre ambiental") combinadas com propostas falsas de emprego no exterior, visando forçar o desligamento desses especialistas.

2.4 Limites e cuidados

O trabalho apresenta limitações técnicas e metodológicas que devem ser consideradas na aplicação prática do DISARM.AI. No âmbito do escopo, a validação restringiu-se à modelagem analítica através da simulação de cenário hipotético “Operação Netuno”. Não foram executadas ações cibernéticas em redes ativas nem a medição empírica de impactos comportamentais sobre públicos reais.

Citando outra limitação, a plataforma não realiza o correlacionamento nem a atribuição automática de grupos de Ameaças Persistentes Avançadas (APTs). O sistema limita-se à extração heurística e ao mapeamento tático de TTPs da estrutura DISARM. A correlação de atores, a análise de CTI e a verificação da intencionalidade dependem indispensavelmente da revisão e validação do operador humano.

3 Validação e resultados

A tabela a seguir apresenta a verificação do cumprimento de cada objetivo específico do projeto, detalhando os critérios adotados, as evidências geradas e a situação final de atendimento:

Objetivo ou verificação	Critério	Evidência e resultado	Situação
Fundamentar os conceitos doutrinários de *Hacking for Influence*, correlacionando a convergência entre ações cibernéticas ofensivas e operações de influência.	Análise documental e cotejo bibliográfico das referências centrais sobre Guerra da Informação e Guerra Cognitiva.	Cotejo teórico consolidado na Seção 2.2, correlacionando a exfiltração de dados e a adulteração semântica à degradação do Ciclo OODA na Zona Cinzenta.	Atende
Projetar e implementar uma plataforma interativa com motor de Inteligência Artificial para análise heurística e extração automatizada de TTPs em relatos de incidentes.	Testes funcionais e de arquitetura de software em ambiente isolado utilizando casos históricos.	Protótipo funcional da plataforma DISARM.AI testado e operacional, realizando extração de IOCs por REGEX, mapeamento determinístico de TTPs e geração de relatórios PDF.	Atende
Demonstrar a aplicabilidade operacional da ferramenta por meio do mapeamento e da catalogação de casos e/ou cenários, estruturando o encadeamento tático nas 16 táticas do *DISARM Framework*.	Testes de cenário hipotético “Operação Netuno” com submissão de relato de incidente e artefatos de cenário controlado.	Processamento do cenário hipotético Operação Netuno no DISARM.AI, resultando na catalogação automatizada das 4 fases da operação na matriz DISARM e redução do esforço cognitivo do analista.	Atende

3.1 Análise dos resultados

Os resultados obtidos nos testes funcionais e na simulação da Operação Netuno confirmam a viabilidade operacional da plataforma DISARM.AI como ferramenta de apoio às Op Info, cumprindo os objetivos propostos no trabalho.

O motor heurístico da IA simbólica integrado à arquitetura *client-side* demonstrou alta eficácia no processamento de relatos informacionais e na tradução de narrativas complexas em códigos de TTPs padronizados pela ontologia DISARM. Esse modelo eliminou a dependência de APIs externas e o risco de alucinações inerentes a modelos de linguagem em nuvem, assegurando o funcionamento autônomo e seguro em redes militares isoladas.

Como principal limitação identificada, destaca-se a ausência de um módulo para a correlação automática de Ameaças Persistentes Avançadas (APTs) a partir das evidências extraídas. Embora a plataforma mapeie com precisão o encadeamento tático das narrativas

no *framework DISARM*, ela não realiza a atribuição direta ou o cruzamento automatizado entre as TTPs identificadas e perfis conhecidos desses atores.

Como proposta de melhoria e evolução da ferramenta, recomenda-se a integração do motor analítico a repositórios e bases de dados de CTI (como MITRE ATT&CK, MISP e catálogos de inteligência de ameaças). Essa atualização permitirá cruzar automaticamente as TTPs identificadas pelo DISARM com o histórico de técnicas utilizadas por grupos adversários conhecidos, fornecendo ao analista indicativos probabilísticos de mapeamento e atribuição de potenciais APTs envolvidas no ataque.

4 Evidências e ilustrações do PI

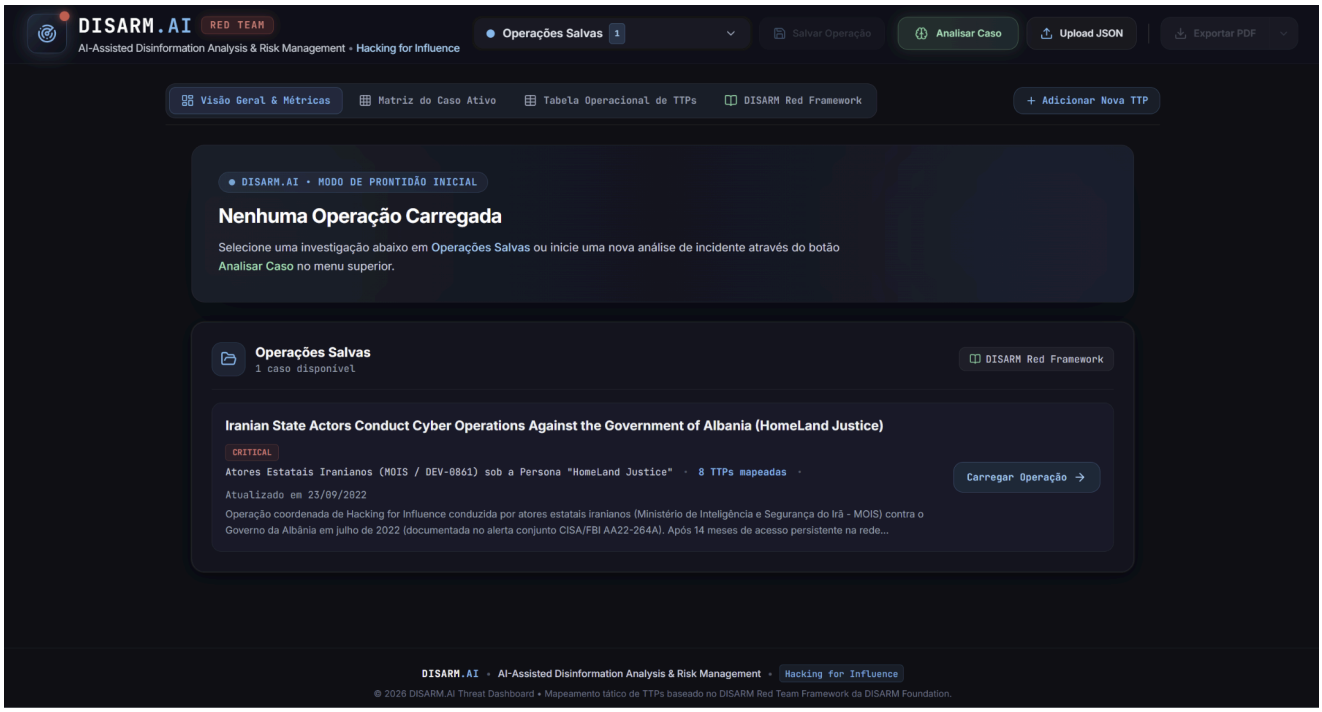


Figura 1 — Tela inicial.

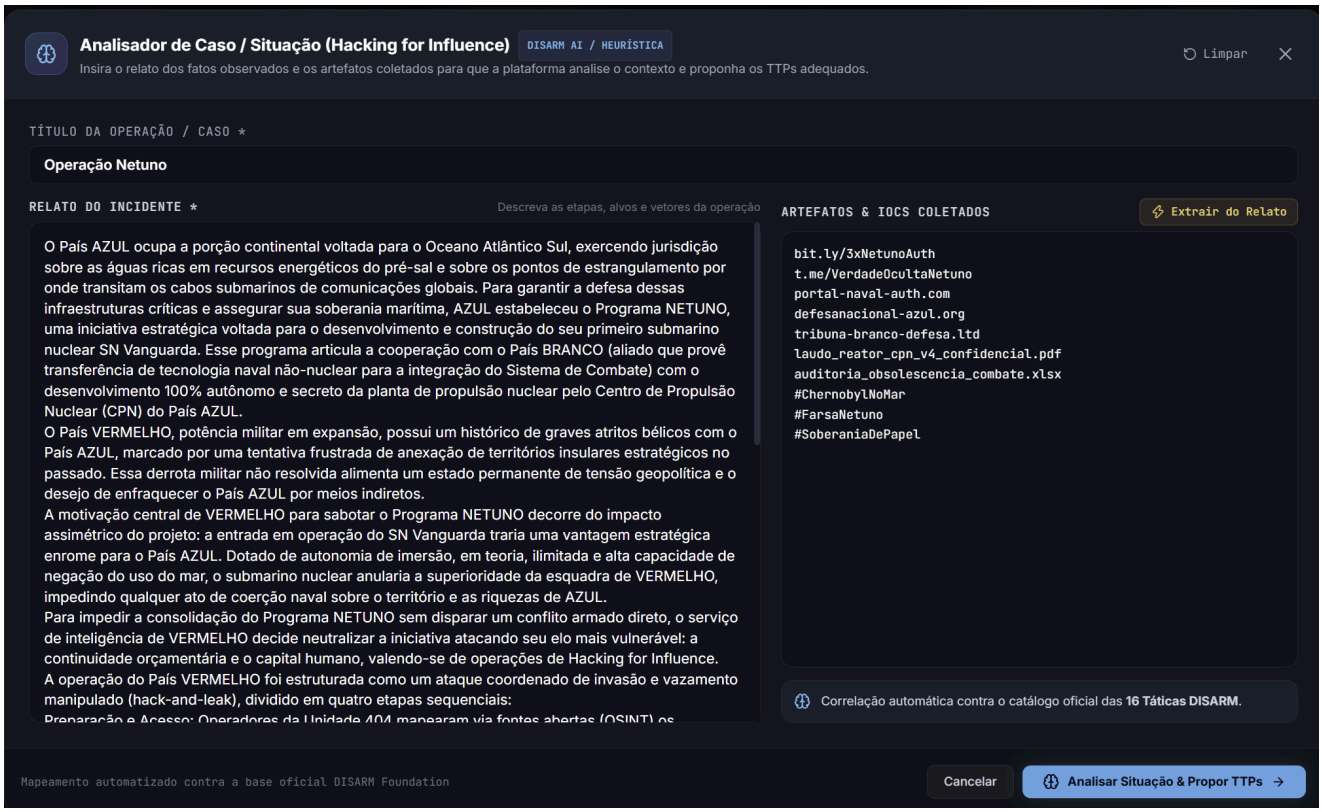


Figura 2 — Inserindo levantamento realizado da Operação Netuno no Analisador de Caso.

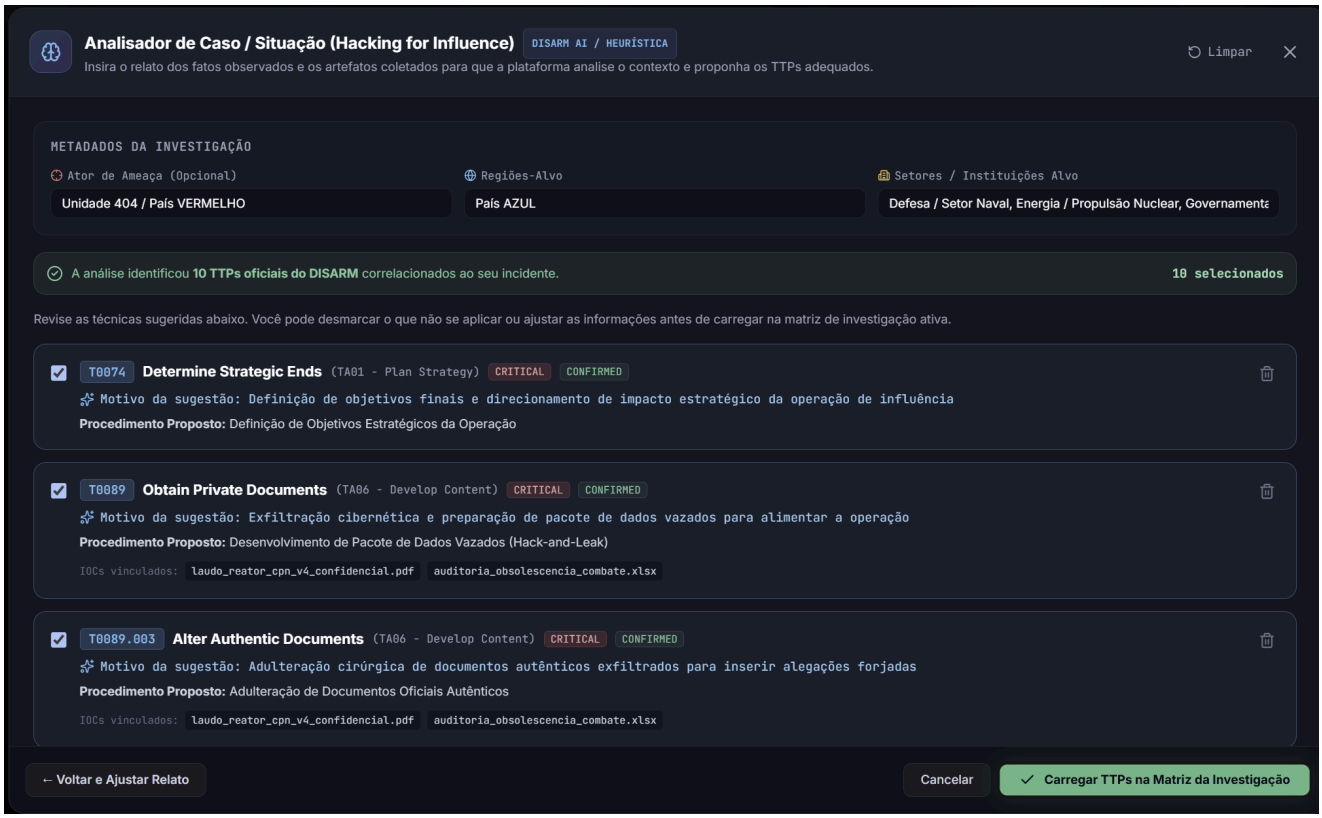


Figura 3 — Identificação das TTPs da Operação Netuno.

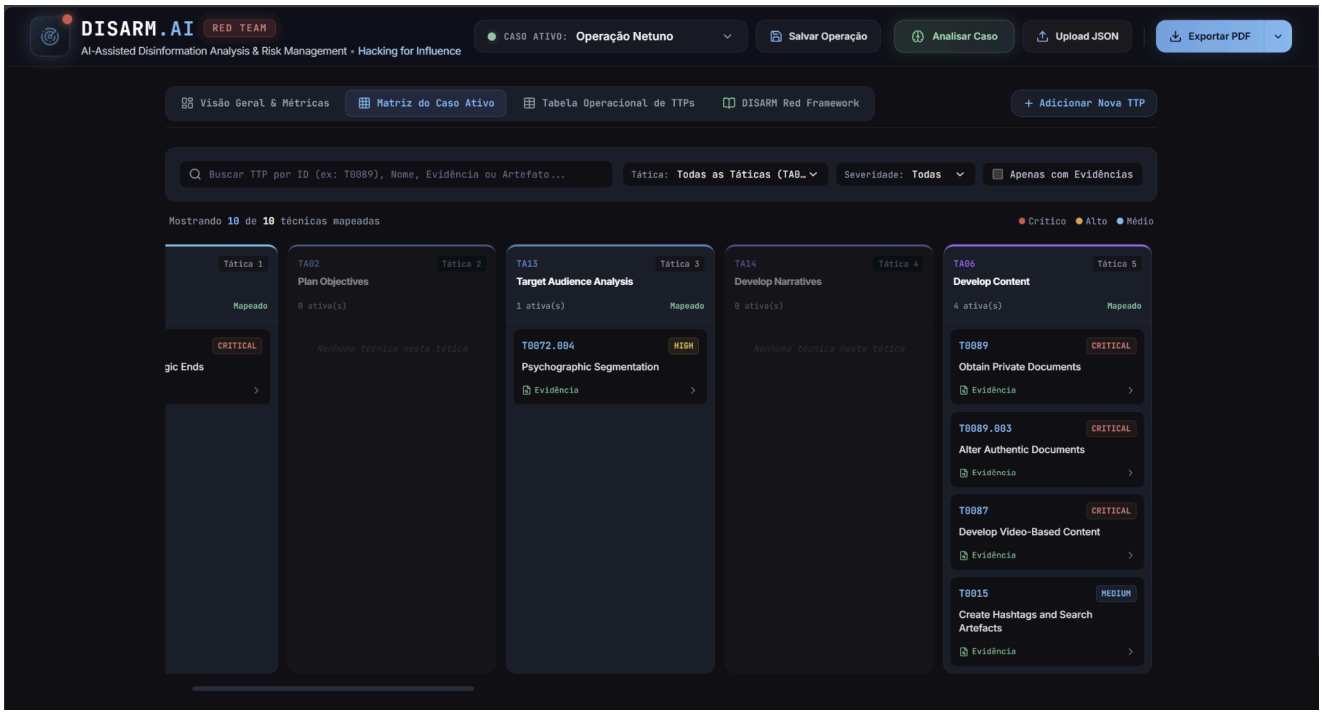


Figura 4 — Matriz da Operação Netuno.

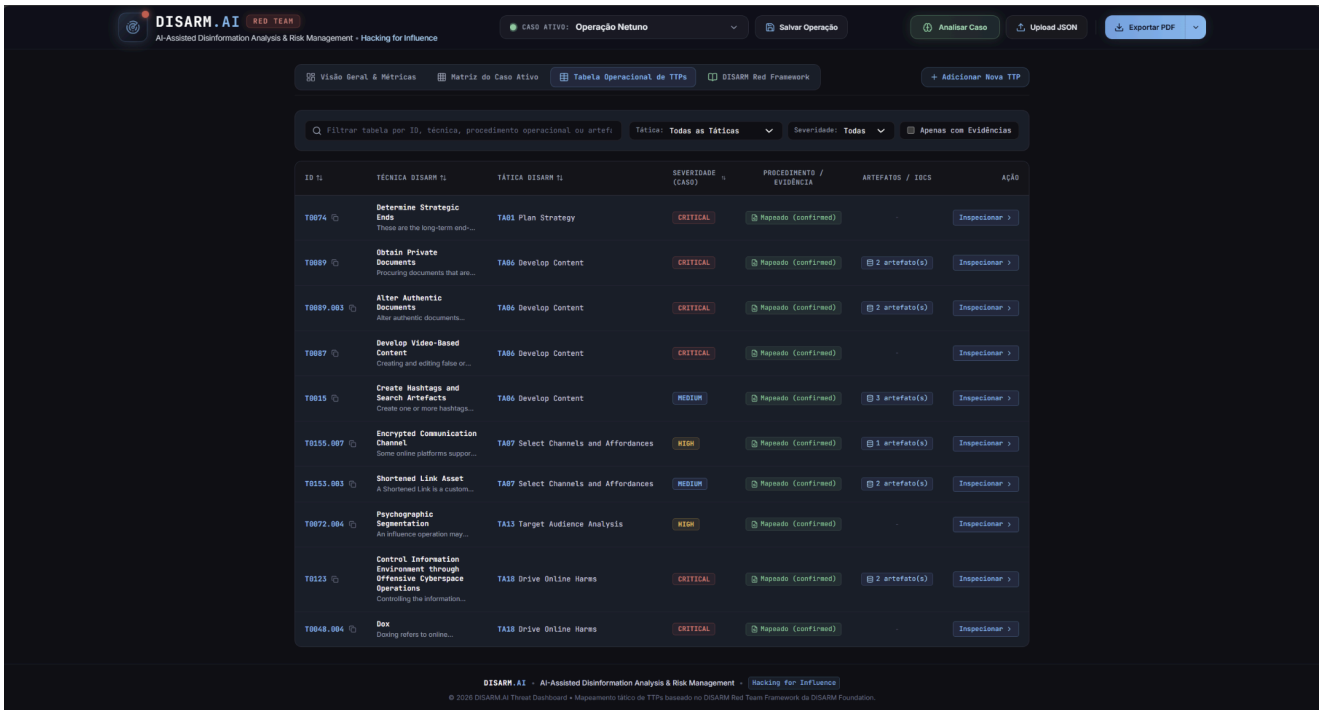


Figura 5 — Tabela Operacional de TTPs da Operação Netuno.

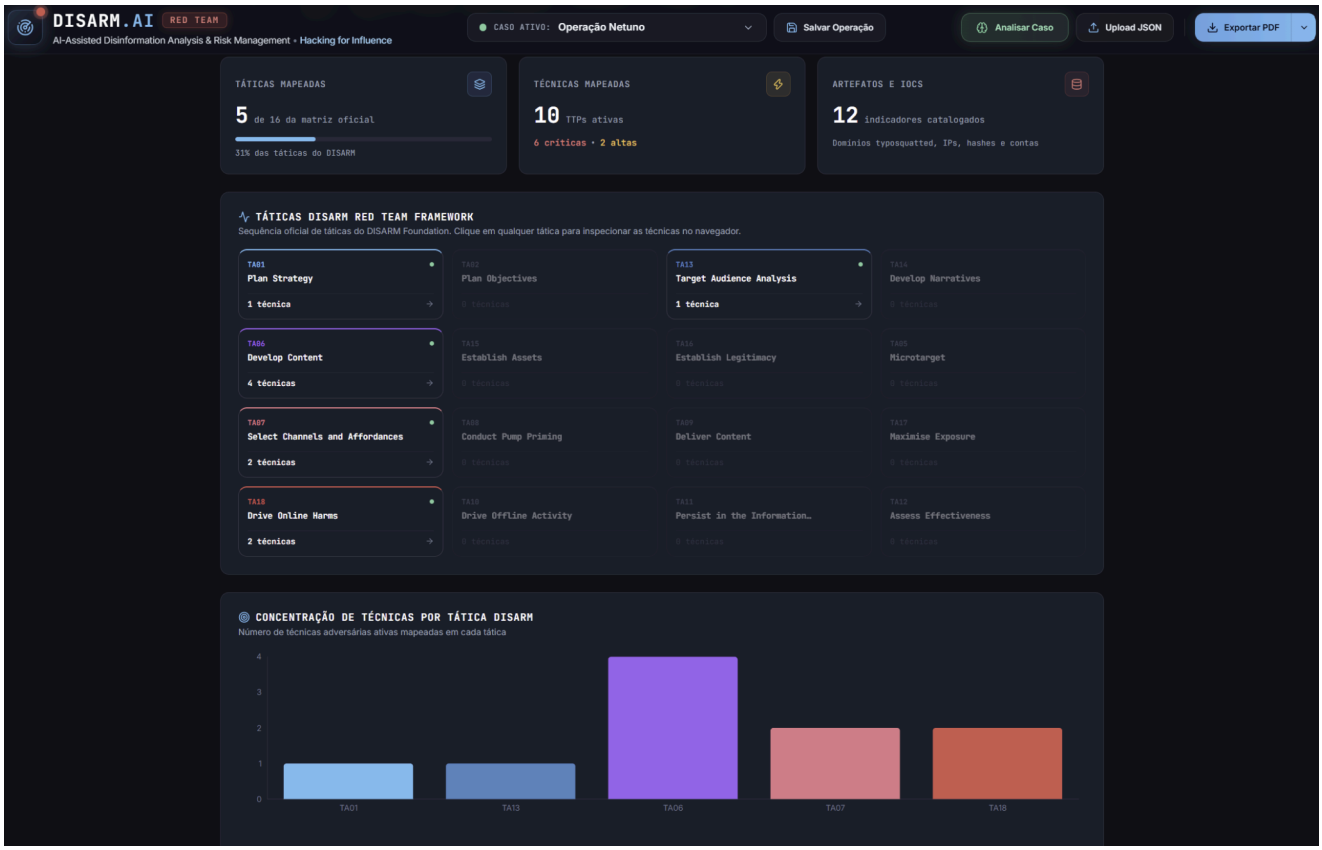


Figura 6 — Visão geral e métricas da Operação Netuno.

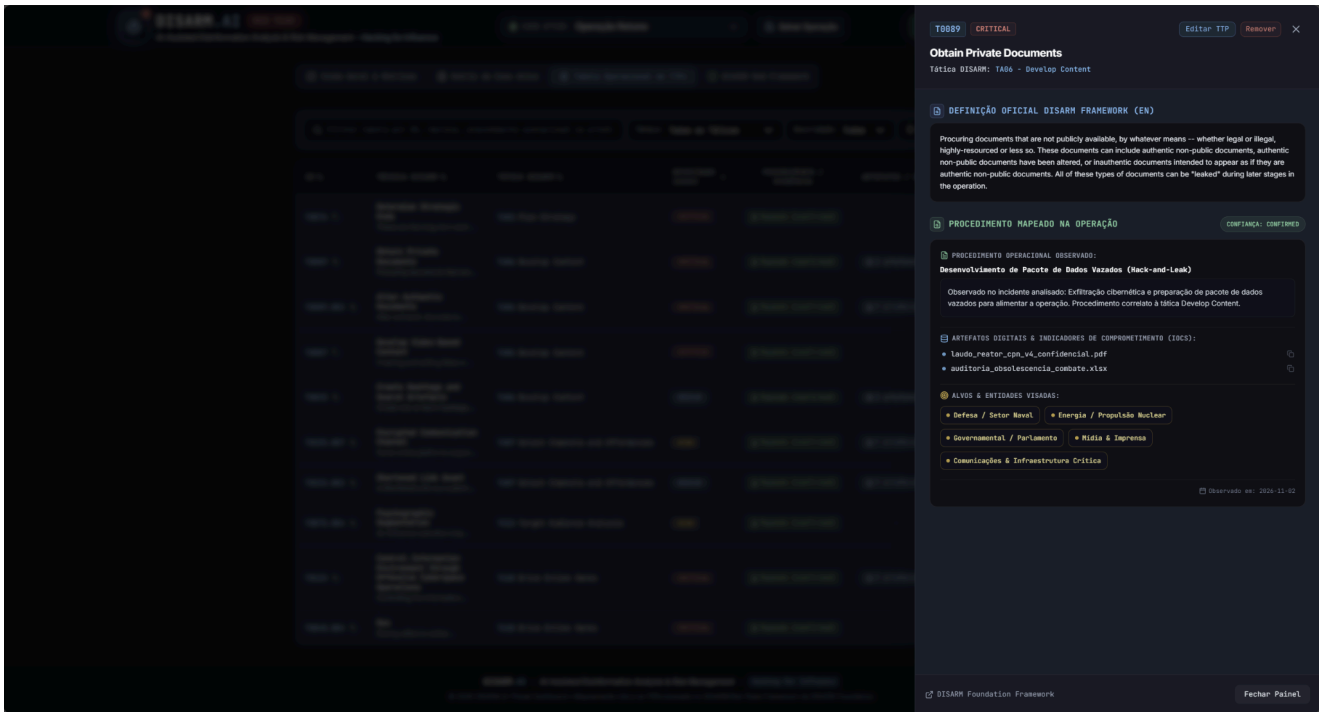


Figura 7 — Visão da T0089, Tática DISARM:TA06 - Develop Content da Operação Netuno.

5 Entregáveis e acesso

Item	Endereço ou localização	Observação
Repositório do PI no GitLab CIGE	https://gitlab.cige/avcdgciber2026/GP7	GP7 - *Hacking for Influence* / DISARM.AI
Entrega principal	-	-
Documentação e links úteis	https://disarmfoundation.github.io/disarm-navigator/	O *framework DISARM* padroniza a identificação e análise de táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) utilizados em campanhas de desinformação e operações de influência. *Framework* base para o DISARM.AI.

6 Conclusão

O trabalho cumpriu seus objetivos ao entregar a plataforma DISARM.AI, uma aplicação web *client-side* com motor de IA simbólica local. A ferramenta realiza a extração automática de IOCs e o mapeamento de relatos nas 16 táticas do *DISARM Red Team Framework*, demonstrando sua aplicabilidade prática no processamento da Operação Netuno. A arquitetura local garante funcionamento em redes militares isoladas, zero risco de alucinação e sigilo dos dados.

Como trabalhos futuros, recomendam-se:

1. Integrar a plataforma DISARM.AI a base de conhecimentos MITRE ATT&CK e a plataforma MISP*(Malware Information Sharing Platform),* por exemplo, para cruzar invasões cibernéticas com campanhas de desinformação, identificando a probabilidade de autoria de um grupo hacker (APT).
2. Incorporação do *DISARM Blue Team Framework* para recomendação automatizada de contramedidas defensivas.

Referências

BÂRGĂOANU, Alina; PANĂ, Mihaela. Cyber influence defense: applying the DISARM framework to a cognitive hacking case from the Romanian digital space. Applied Cybersecurity & Internet Governance, Warsaw, v. 3, n. 1, p. 91-121, 2024. DOI: 10.60097/ACIG/190196.

BRANGETTO, Pascal; VEENENDAAL, Matthijs A. Influence cyber operations: the use of cyberattacks in support of influence operations. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON CYBER CONFLICT (CYCON), 8., 2016, Tallinn. Proceedings [...]. Tallinn: NATO CCDCOE Publications, 2016. p. 113-126.

DISARM FOUNDATION. DISARM frameworks repository and navigator: Red Team and Blue Team frameworks. GitHub, 2024. Disponível em: https://github.com/DISARMFoundation/DISARM_Frameworks. Acesso em: 13 out. 2026.

PERNIK, Piret. Hacking for influence. In: POPESCU, Nicu; SECRIERU, Stanislav (ed.). Hacks, leaks and disruptions: Russian cyber strategies. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS), 2018. (Chaillot Paper, n. 148). p. 53-64.

RUSHING, Bonnie; HERSCH, William; XU, Shouhuai. Cognitive warfare: definition, framework, and case study. arXiv preprint, 2026. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2603.05222. Acesso em: 13 out. 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2603.05222.

Ficha de avaliação do Projeto Interdisciplinar

Modalidade avaliada: [ ] PI aplicado [ ] PI doutrinário.

Atribua nota entre zero e o máximo de cada item, conforme a modalidade, e justifique descontos. Os pesos são uma proposta ajustável pela coordenação antes da divulgação à turma.

Dimensão e critério	Máximo	Nota	Observações do avaliador
Relatório — redação, correção gramatical e clareza	1,0	[ ]	[ ]
Relatório — relevância e delimitação do problema	1,0	[ ]	[ ]
Relatório — objetivos, método e coerência técnica	1,0	[ ]	[ ]
Relatório — resultados, análise e conclusão	1,0	[ ]	[ ]
Entrega — atendimento aos objetivos e aplicabilidade	2,0	[ ]	[ ]
Entrega — qualidade técnica ou consistência doutrinária	1,0	[ ]	[ ]
Entrega — documentação e rastreabilidade no GitLab CIGE	1,0	[ ]	[ ]
Entrega — validação e evidências adequadas ao método	1,0	[ ]	[ ]
Apresentação — domínio do trabalho e respostas	1,0	[ ]	[ ]
NOTA FINAL	10,0	[ ]	[Soma das notas]

Parecer e recomendações

[Pontos fortes, correções necessárias e recomendação de aproveitamento do resultado no curso.]

Registro da avaliação

Avaliador	Data	Ciência dos integrantes
[Nome, posto ou graduação e assinatura]	[DD/MM/AAAA]	[Nomes ou assinaturas]